問 1　傾き・切片・変化の割合

答え　① −3　　② 5　　③ − 3

$$y = -3x + 5$$

傾き　　切片

一次関数では　傾き ＝ 変化の割合

使った知識　y=ax+b では、 a が傾き、 b が切片

問 2　増加量と変化の割合

答え　① 5　　② − 10　　③ − 2

① x の増加量

$$x：-1 \to 4$$

$$4-(-1) = 5$$

① 5

② y の増加量

x = − 1 のとき

$$y = -2\times(-1)+7 = 9$$

x = 4 のとき

$$y = -2\times4+7 = -1$$

よって　$-1-9 = -10$

② −10

③ 変化の割合

変化の割合 =

y の増加量 ÷ x の増加量

$$-10 \div 5 = -2$$

③ −2

検算

一次関数では　変化の割合 = 傾き

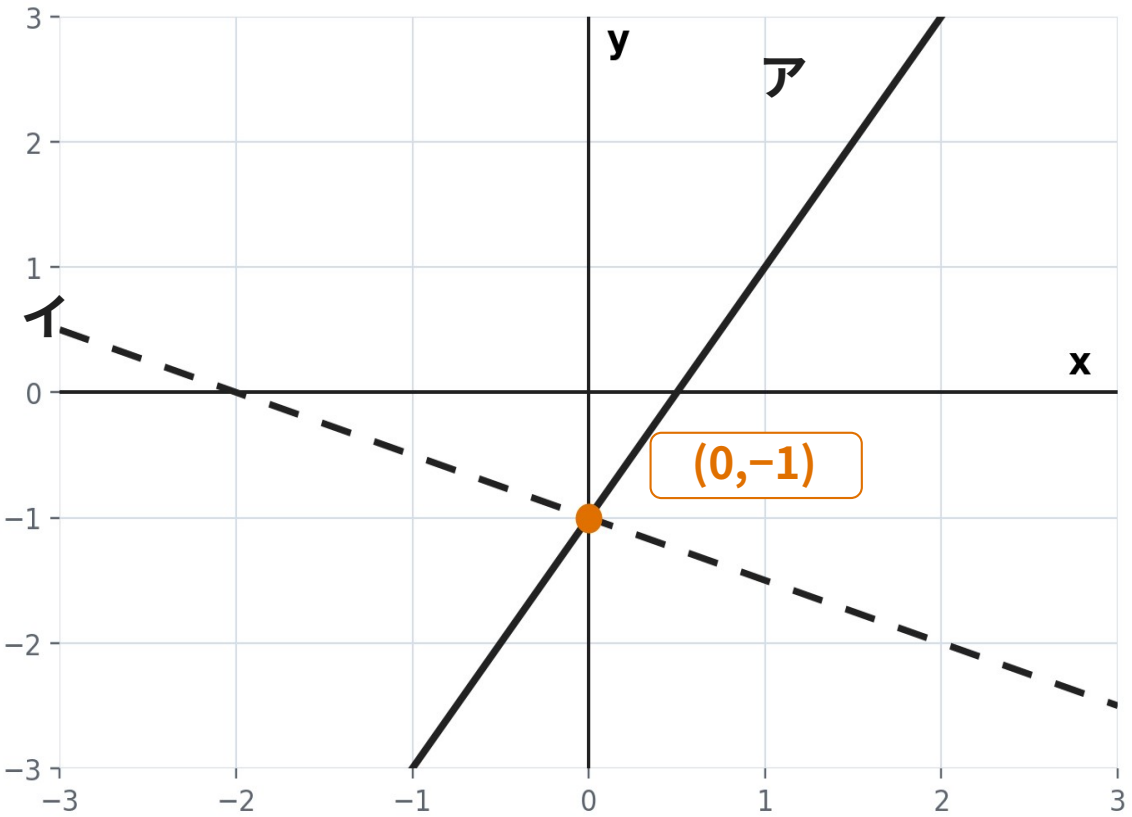
式：　$y = \underset{\text{傾き}}{-2}\,x + 7$

計算結果：− 2

一致✓

問 3① グラフと式を対応させる

答え　ア①　　イ②



① まず「切片」で候補をしぼる

$y = ax + \underline{b}$　b が切片

① $y = 2x-1$

② $y = -\frac{1}{2}x - 1$

どちらも b = −1

→ ①・②が候補

② 次に「傾き」で決める

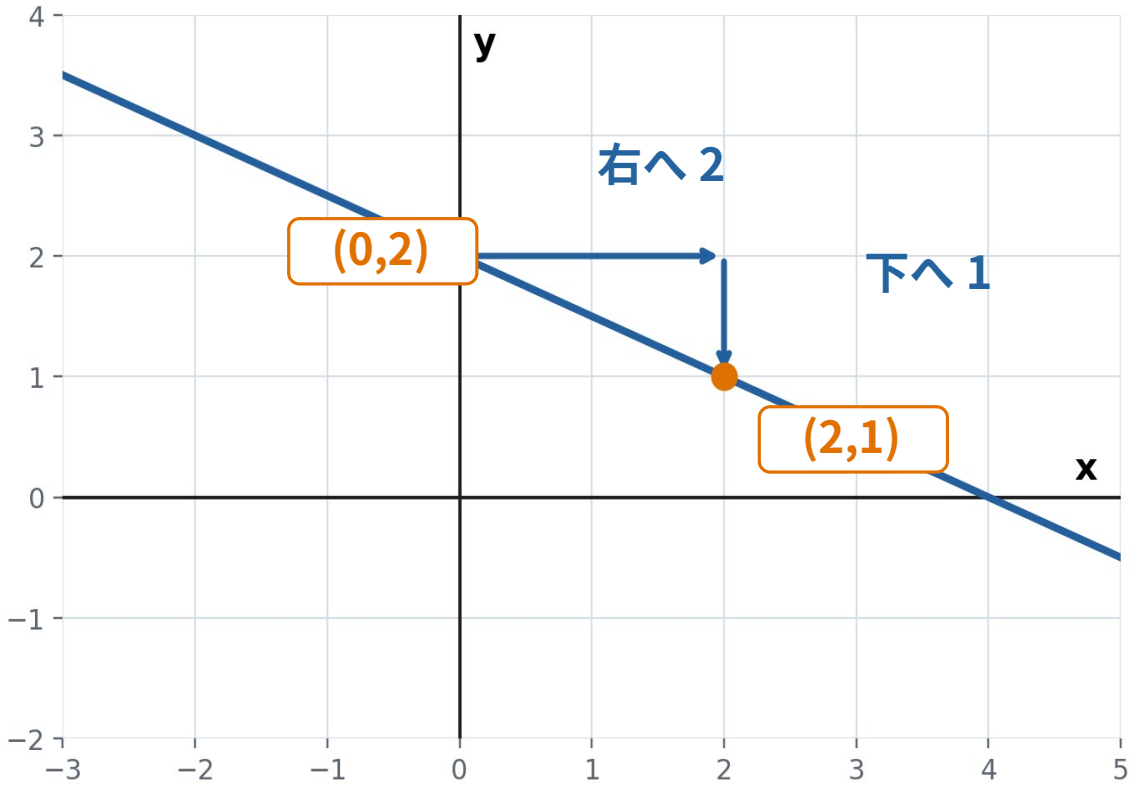
ア　右へ 1 → 上へ 2　傾き 2 → ①

イ　右へ 2 → 下へ 1　傾き $-\frac{1}{2}$ → ②

使った知識　y 軸との交点＝切片　／　傾き＝ y の増加量 ÷ x の増加量

問 3② 残った式のグラフをかく

答え ③ $y = -\frac{1}{2}x + 2$



① 切片 2 → (0,2) をとる

② 傾き $-\frac{1}{2}$
右へ 2、下へ 1
(0,2) → (2,1)

使った知識　グラフは「切片で 1 点」→「傾きでもう 1 点」→ 2 点を結ぶ

問 4　負の傾きと変域

答え　$-5 \leqq y \leqq 10$

【例】正の傾き

$y = 2x + 1$

$1 \leqq x \leqq 4$

$3 \leqq y \leqq 9$

x が増える → y も増える

→

今回：　$y = -3x + 4$

$x = -2$　→　$y = 10$（最大）

$x = 3$　→　$y = -5$（最小）

だから

$-5 \leqq y \leqq 10$

使った知識　傾きが負なら、x が増えると y は減る → 左端で最大・右端で最小

問 5　条件から一次関数を選ぶ

答え　**ア①　　イ②　　ウ①**

ア　傾き 2

↓

①と③にしぼる

点 (1,4) を通る

↓

①

イ　2 点から傾き

$$\frac{-1-5}{2-(-1)}=-2$$

傾き −2、切片 3

↓

②

※別解：2 点を代入して連立でも OK

ウ　平行 → 傾きが同じ 2

点 (2,6) を通る

↓

①

使った知識　**2 点 → まず傾き ／ 平行 → 傾きが同じ**

問 6　交点を求める

答え　交点　(3, 1100)

交点の座標 ＝ 2 つの式を連立方程式として解いた解

連立方程式

$$\begin{cases} y = 300x + 200 \\ y = 100x + 800 \end{cases}$$

両方とも y なので、右辺を等しくする

$$300x + 200 = 100x + 800$$

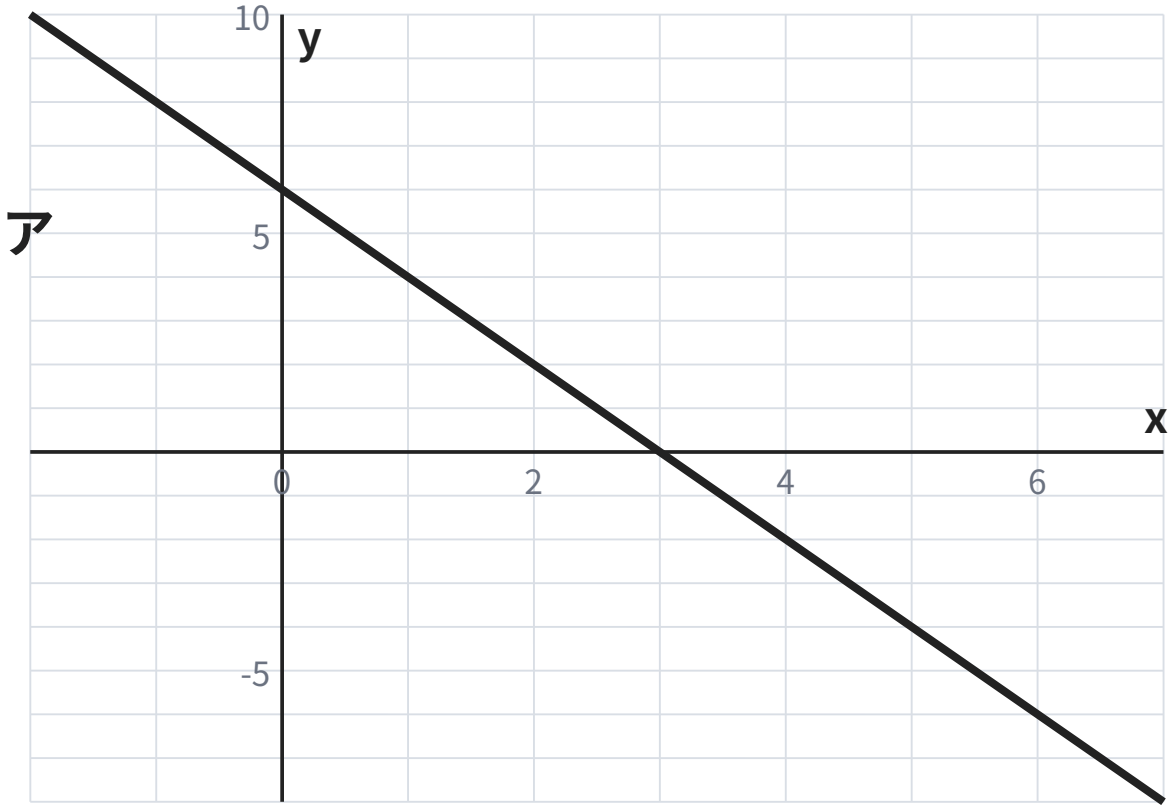
$$200x = 600 \qquad x = 3$$

x ＝ 3 をどちらかの式に代入　$y = 300 \times 3 + 200 = 1100$

使った知識　交点の座標は、2 つの式を連立方程式として解いて求める

問 7① まず斜めの線アを判定する

答え　ア ②



② $2x + y = 6$

y だけにすると…

$$y = -2x + 6$$

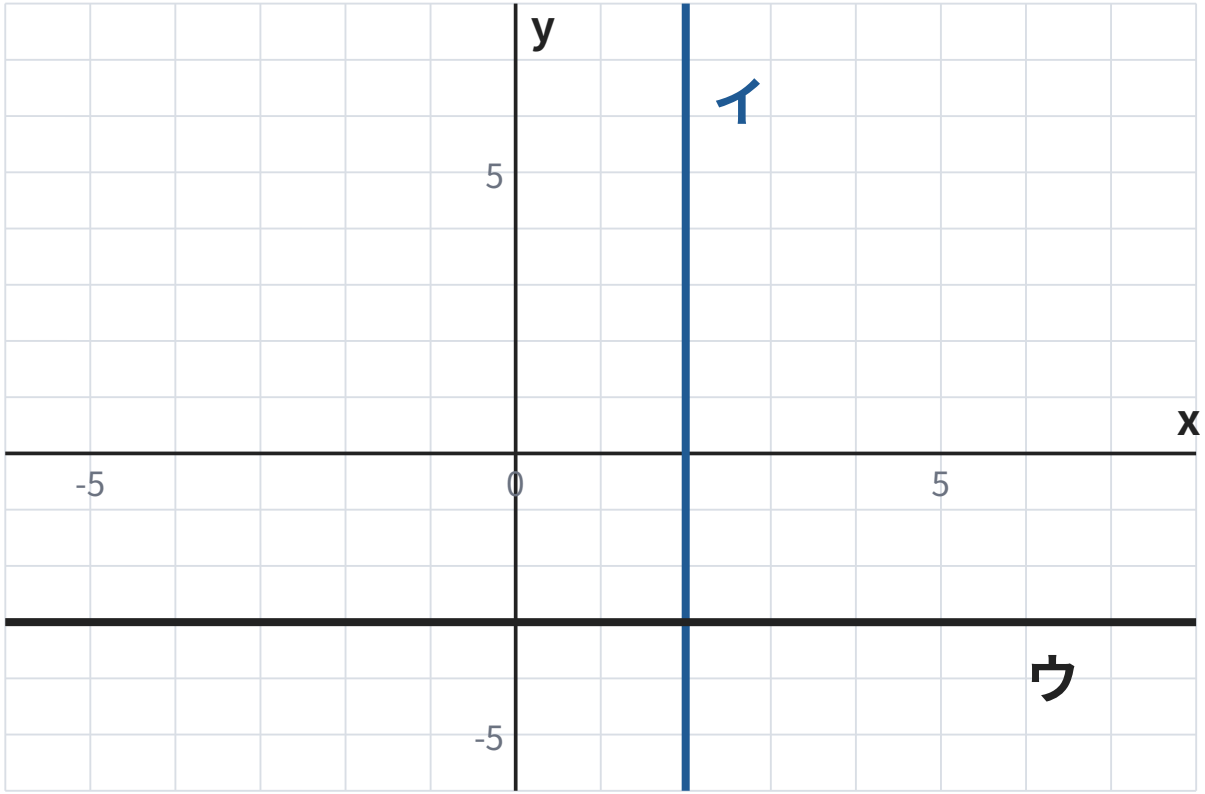
傾き -2　　切片 6

→ グラフのアと一致

使った知識　ax+by=c のまま見づらければ、y ＝… の形に変えて「傾き・切片」を見る

問 7② 次に縦線・横線を見抜く

答え　イ⑤　　ウ⑧



イ：　x ＝ 2

x ＝ a は y 軸と平行 → ⑤

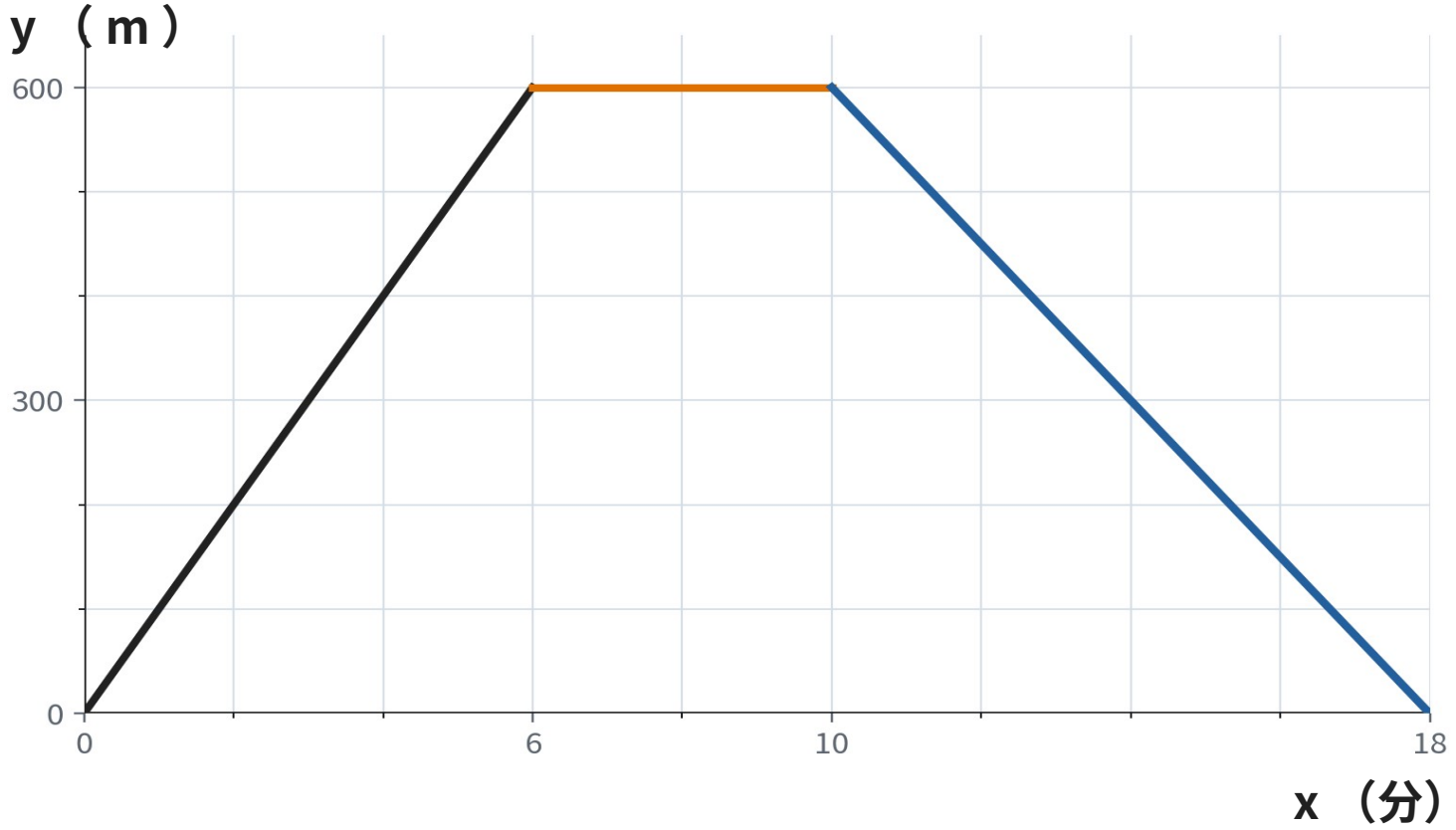
ウ：　y ＝− 3

y ＝ b は x 軸と平行 → ⑧

使った知識　　x ＝ a は y 軸と平行 ／ y ＝ b は x 軸と平行

問 8①停止時間と帰りの速さ

答え 停止 4 分 ／ 家に向かう速さ 75m/ 分



停止　10−6 ＝ 4 分

横ばい＝距離が変わらない

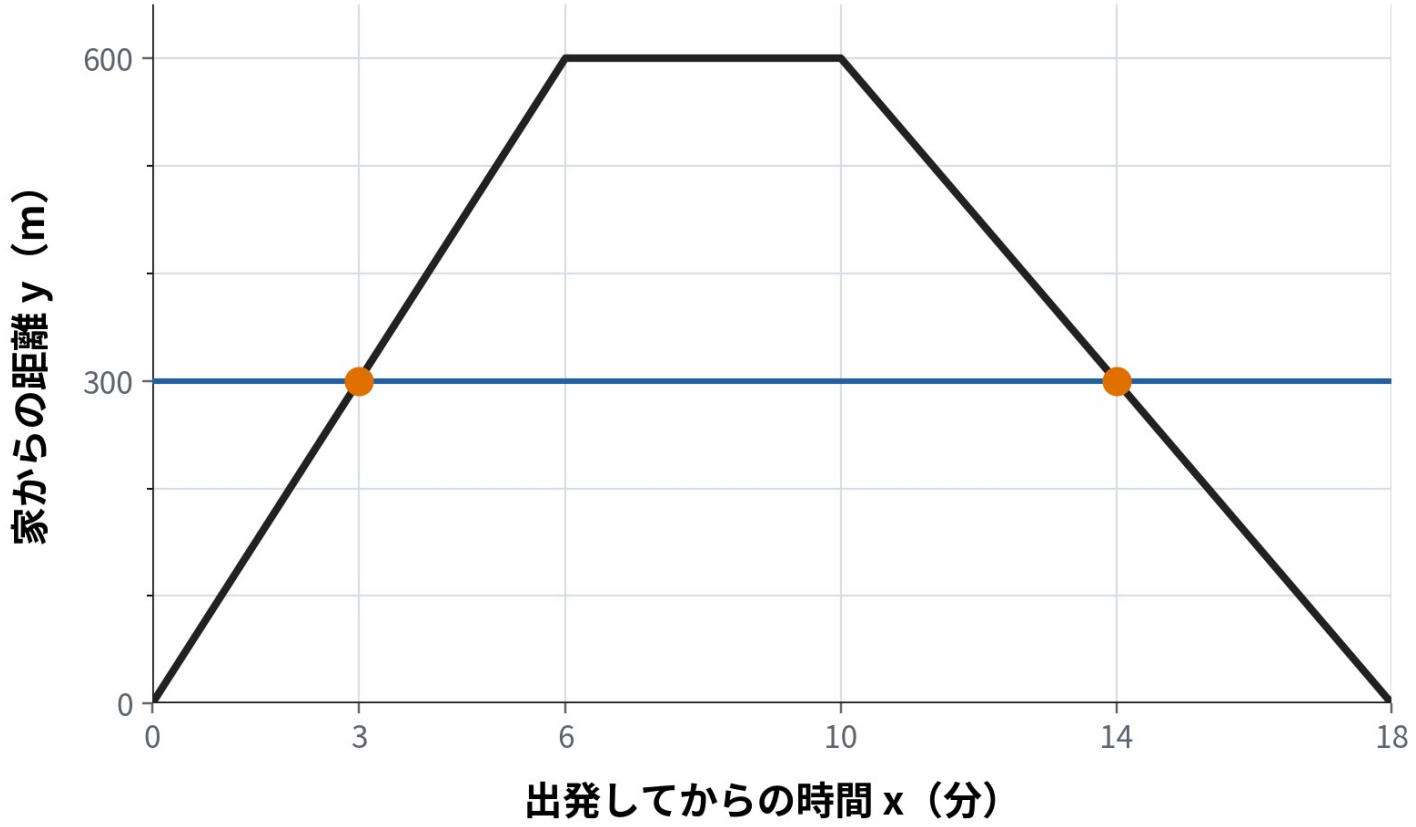
帰り　600m を 8 分で

600 ÷ 8 ＝ 75m/ 分

使った知識　横ばい＝停止 ／ 速さ＝距離 ÷ 時間

問 8②300m 地点を通るのは何分後?

答え 3 分後、 14 分後



往路： 600m の半分

6 分の半分 → 3 分

復路： 10 分〜 18 分

ちょうど半分 → 14 分

使った知識　同じ場所を「行き」と「帰り」で 2 回通ることがある

問 9① 料金プランから式をつくる

答え　A：　y=300x+200　　B：　y=100x+800

プラン	基本料金	1 時間につき
A	200 円	300 円
B	800 円	100 円

基本料金 ＝ 切片

1 時間につき ＝ 傾き

→

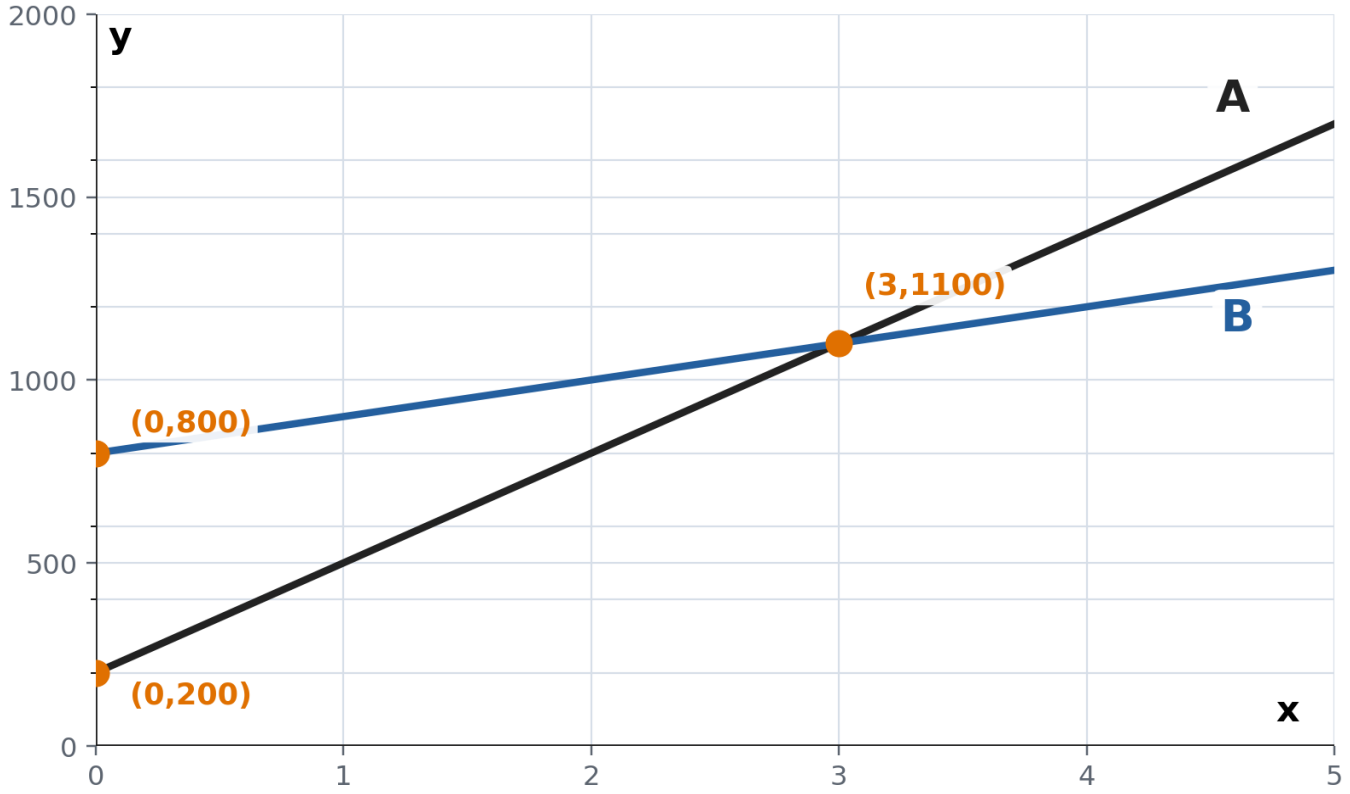
A プラン　y = 300x + 200

B プラン　y = 100x + 800

使った知識　文章の「最初からかかる量」＝切片 ／ 「1 増えるごとの量」＝傾き

問 9②切片と交点の 2 点から、 2 本のグラフをかく

答え A も B も「切片」と「交点」を結べばよい



A プラン　切片　(0,200)
交点　(3,1100)

→ この 2 点を結ぶ

B プラン　切片　(0,800)
交点　(3,1100)

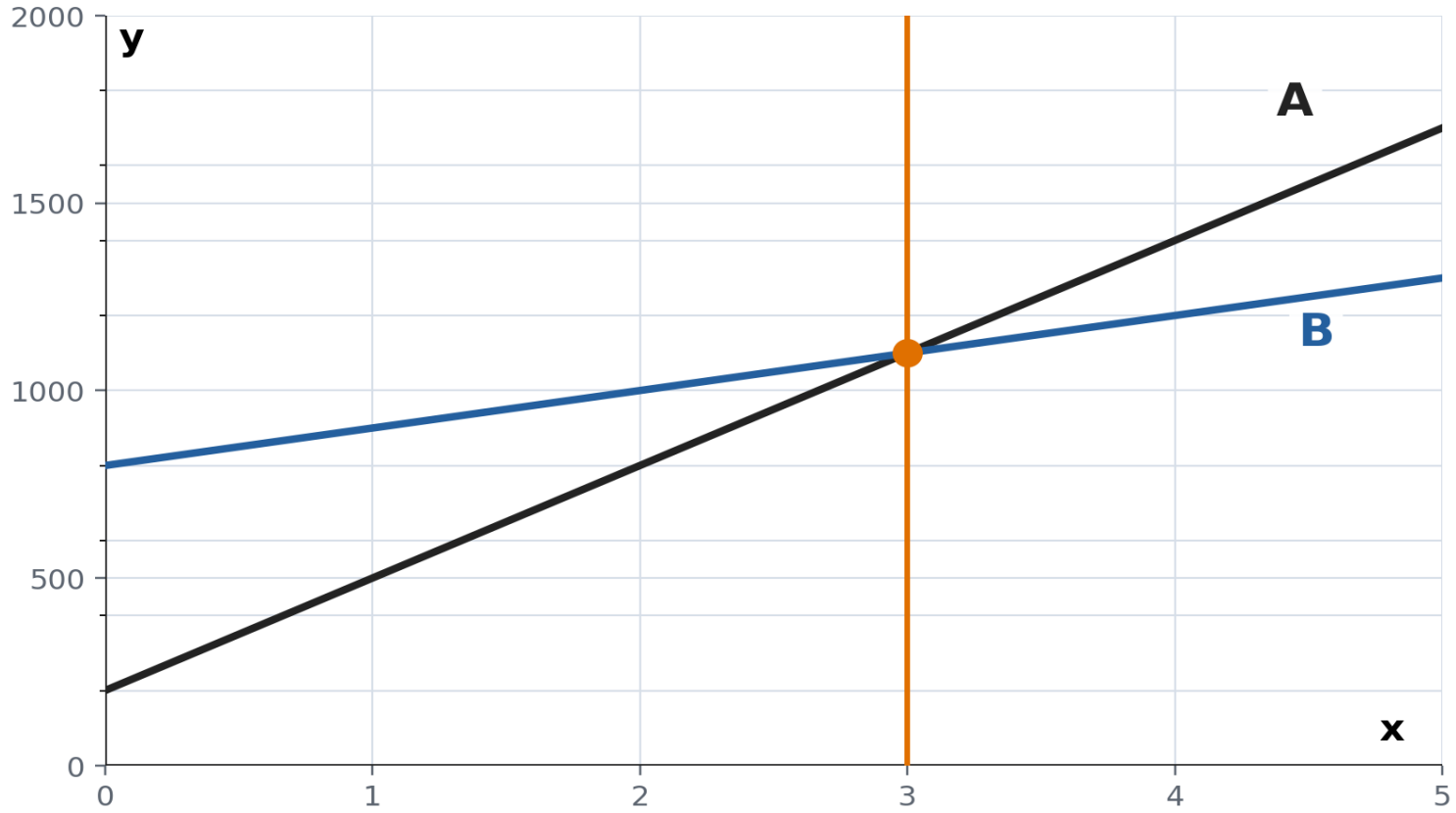
→ この 2 点を結ぶ

※交点 (3,1100) は問 6 の結果を使える

使った知識　グラフは 2 点で決まる。今回は「切片」と「交点」を使う

問 9③ どちらのプランが安い?

答え　3 時間より長い → B プラン



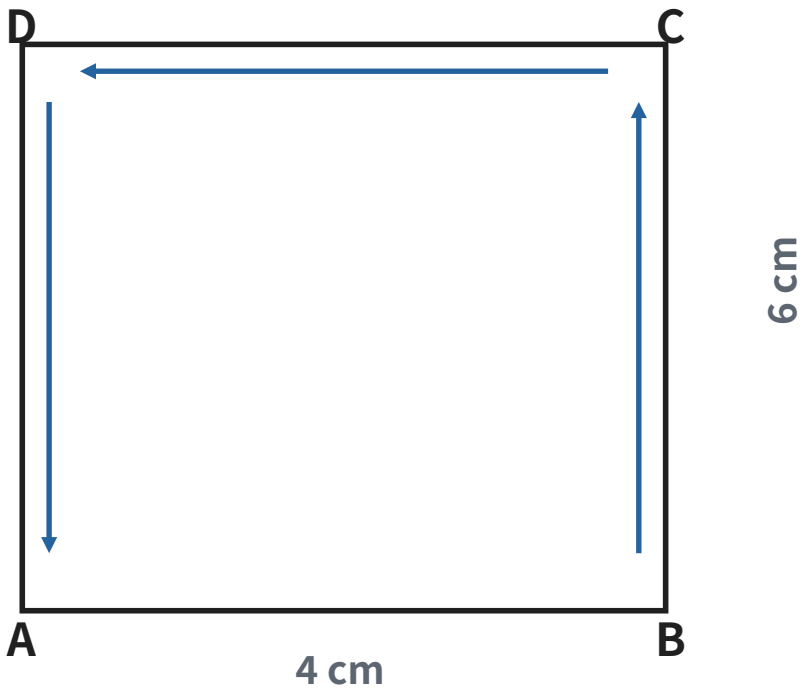
3 時間では　同じ 1100 円

3 時間より長い → x ＞ 3
同じ x なら B の y が小さい
→ B プランが安い

使った知識　同じ利用時間 x なら、y（料金）が小さい方のグラフが下にある

問 10① まず、完成するグラフの形を確認する

答えの形　右上がり → 水平 → 右下がり



グラフをかくための「目印」をつくる

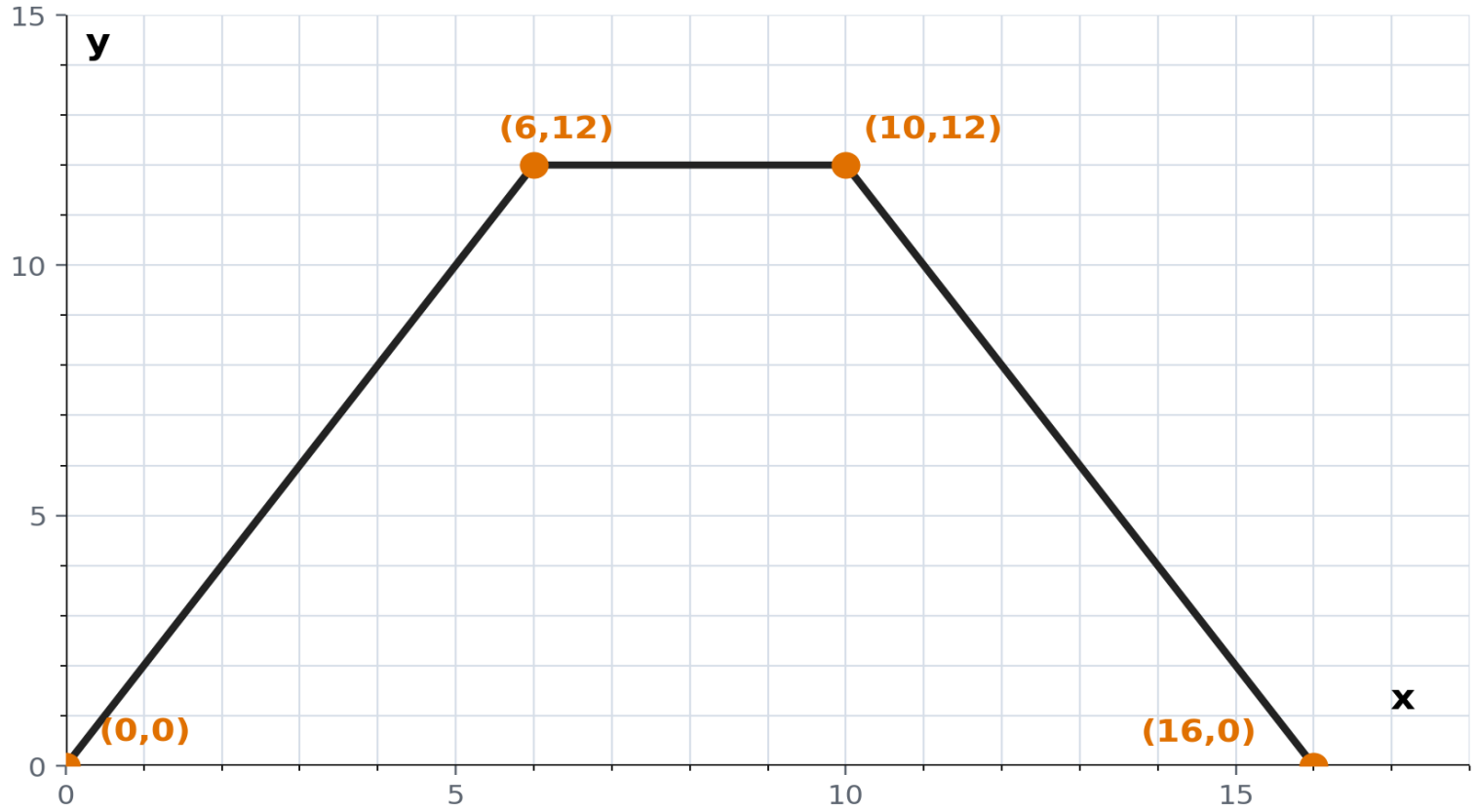
P の位置	x	高さ	面積 y
B	0	0	0
C	6	6	12
D	10	6	12
A	16	0	0

4 点は、グラフを描くための目印

使った知識　底辺 AB は 4cm で一定。変わる「高さ」から面積を出す

問 10② 目印となる 4 点をつないで、グラフを完成させる

答え 下のグラフ



B→C 高さ↑ → 面積↑

C→D 高さ一定 → 面積一定

D→A 高さ↓ → 面積↓

使った知識 問題で求められているのは「x と y の関係を表すグラフ」